

Quiz Pertemuan 5

Jawaban:

1. Perbedaan asumsi kovarians antara LDA dan QDA adalah bahwa LDA mengasumsikan kovarians yang sama pada semua kelas, sedangkan QDA mengasumsikan matriks kovarians berbeda pada setiap kelas.
2. Karena setiap kelas memiliki matriks kovarians yang berbeda, ketika kita langsung menurunkan fungsi diskriminan, perbedaan matriks kovarians mencegah terjadinya pembatalan suku kuadratik, sehingga menghasilkan persamaan kuadratik yang tidak disesuaikan pada QDA.
3. Karena QDA membutuhkan data yang jauh lebih besar untuk mengestimasi tiap kelas matriks, terutama dengan data yang memiliki banyak fitur tetapi jumlah data di setiap kelas kecil/kurang besar. Akibatnya, model QDA menjadi lebih sensitif terhadap *noise* pada data latih, menyebabkan *overfitting* dan performanya buruk saat menguji data baru.
4. Model B lebih bagus karena model A memiliki akurasi training tinggi (99%), tetapi akurasi testing turun drastis (79%), di mana hal itu mengakibatkan *overfitting*, sedangkan model B memiliki akurasi training tinggi (93%), tetapi akurasi testing tidak turun drastis (91%), jadi lebih bagus untuk dipakai modelnya.
5. *Precision* menilai tingkat ketepatan prediksi positif, sedangkan *Recall* mengukur kemampuan model untuk menemukan kembali seluruh data positif yang sebenarnya.
6. *Stratified K-Fold* lebih tepat dibandingkan ordinary *K-Fold* karena menjaga proporsi atau distribusi label kelas di setiap fold agar selalu sama dengan dataset keseluruhan.